



**FACULDADE FAIPE
PÓS-GRADUAÇÃO EM IMPLANTODONTIA**

GABRIELA SANTOS GUEDES

**INFLUÊNCIA DA RADIOTERAPIA EM CABEÇA E PESCOÇO NA
OSSEointegração DE IMPLANTES DENTÁRIOS: UMA REVISÃO DE
LITERATURA**

Belo Horizonte
2026

GABRIELA SANTOS GUEDES

**INFLUÊNCIA DA RADIOTERAPIA EM CABEÇA E PESCOÇO NA
OSSEointegração DE IMPLANTES DENTÁRIOS: UMA REVISÃO DE
LITERATURA**

Monografia apresentada ao Instituto de
Ensino Superior – FAIPE, para obtenção
do título de Especialista em
Implantodontia.

Orientador: Prof.: Jorge Antônio Mansur de
Miranda

Belo Horizonte
2026
GABRIELA SANTOS GUEDES

**INFLUÊNCIA DA RADIOTERAPIA EM CABEÇA E PESCOÇO NA
OSSEointegração de Implantes Dentários: Uma Revisão de
Literatura**

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Implantodontia.

Banca examinadora

Prof. Jorge Antônio Mansur de Miranda
Mestre e Especialista
Orientador

Prof. Leonardo Silveira Damasceno
Doutor, Mestre e Especialista
Membro

Prof. Glacio Mauro Ribeiro Junior
Mestre e Especialista
Membro

Data: ____/____/____

Nota: _____

RESUMO

A implantodontia tem se consolidado como uma alternativa eficaz na reabilitação oral, proporcionando a reposição de elementos dentários perdidos e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. No entanto, em indivíduos submetidos à radioterapia em região de cabeça e pescoço, esse processo torna-se mais complexo devido às alterações fisiopatológicas induzidas pela radiação, como hipovascularização, hipóxia e hipocelularidade, que comprometem a capacidade de reparo tecidual e a osseointegração dos implantes. O presente estudo tem como objetivo geral analisar a influência da radioterapia em região de cabeça e pescoço na osseointegração de implantes dentários em pacientes submetidos a esse tipo de tratamento. Trata-se de uma revisão de literatura, com busca realizada nas bases de dados PubMed, SciELO e LILACS, além de publicações institucionais, como as do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Foram incluídos estudos publicados, preferencialmente, nos últimos cinco anos, com possibilidade de utilização de referências clássicas para fundamentação teórica. Os resultados evidenciam que a radioterapia exerce impacto direto e significativo sobre os tecidos ósseos e moles, afetando negativamente o processo de osseointegração. Observou-se que fatores como dose de radiação, tempo decorrido após o tratamento, localização anatômica, qualidade óssea e condições sistêmicas do paciente influenciam diretamente no sucesso dos implantes. Além disso, verificou-se a presença de complicações associadas, como a osteorradionecrose, bem como a ausência de padronização nos protocolos clínicos adotados. Conclui-se que, embora a instalação de implantes dentários em pacientes irradiados seja viável em determinadas condições, o procedimento requer planejamento criterioso e abordagem individualizada. Observa-se, na literatura, a ausência de consenso quanto aos protocolos ideais para instalação de implantes em pacientes submetidos à radioterapia em região de cabeça e pescoço, evidenciando uma lacuna científica relevante. Dessa forma, ressalta-se a necessidade de novos estudos que contribuam para a padronização das condutas clínicas e para a melhoria dos resultados terapêuticos.

Palavras-chave: Implantodontia. Neoplasia. Radioterapia.

ABSTRACT

Implant dentistry has become established as an effective alternative in oral rehabilitation, providing replacement of lost teeth and improving patients' quality of life. However, in individuals undergoing radiotherapy in the head and neck region, this process becomes more complex due to radiation-induced pathophysiological changes, such as hypovascularization, hypoxia, and hypocellularity, which compromise tissue repair capacity and implant osseointegration. This study aims to analyze the influence of radiotherapy in the head and neck region on the osseointegration of dental implants in patients undergoing this type of treatment. This is a literature review, with searches conducted in the PubMed, SciELO, and LILACS databases, as well as institutional publications, such as those from the National Cancer Institute (INCA). Studies published preferably in the last five years were included, with the possibility of using classic references for theoretical grounding. The results show that radiotherapy has a direct and significant impact on bone and soft tissues, negatively affecting the osseointegration process. Factors such as radiation dose, time elapsed after treatment, anatomical location, bone quality, and the patient's systemic conditions directly influence the success of implants. Furthermore, associated complications such as osteoradionecrosis were observed, as well as a lack of standardization in the adopted clinical protocols. It is concluded that, although the placement of dental implants in irradiated patients is feasible under certain conditions, the procedure requires careful planning and an individualized approach. The literature reveals a lack of consensus regarding ideal protocols for implant placement in patients undergoing radiotherapy in the head and neck region, highlighting a significant scientific gap. Therefore, the need for further studies that contribute to the standardization of clinical practices and the improvement of therapeutic outcomes is emphasized.

Keywords: Implantology. Neoplasia. Radiotherapy.

.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

DNA	Ácido Desoxirribonucleico
GBCP	Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço
HPV	Papilomavírus Humano
INCA	Instituto Nacional de Câncer
ORN	Osteorradioneecrose
SBCCP	Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
2 DESENVOLVIMENTO	11
2.1 NEOPLASIAS EM CAVIDADE ORAL	11
2.1.1 Radioterapia no tratamento de neoplasias de cabeça e pescoço	13
2.2 EFEITOS DA RADIOTERAPIA NOS TECIDOS ORAIS	14
2.3 OSTEORRADIONECROSE	15
2.4 IMPLANTODONTIA E OSSEOINTEGRAÇÃO	17
2.5 IMPLANTES DENTÁRIOS EM PACIENTES IRRADIADOS	18
3 CONCLUSÃO	22
REFERÊNCIAS	23

1 INTRODUÇÃO

A implantodontia consolidou-se como uma das principais áreas da odontologia reabilitadora, possibilitando a reposição de elementos dentários perdidos por meio de implantes osseointegráveis, geralmente confeccionados em titânio. Esse tipo de tratamento visa restabelecer funções mastigatórias, fonéticas e estéticas, promovendo melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes. E, a previsibilidade clínica dos implantes dentários está diretamente relacionada ao processo de osseointegração, caracterizado pela íntima conexão entre o tecido ósseo e a superfície do implante (Teixeira et al., 2021).

De maneira geral, os implantes dentários apresentam altas taxas de sucesso e são amplamente indicados para a maioria dos pacientes edêntulos ou parcialmente edêntulos. No entanto, determinadas condições sistêmicas e locais podem interferir negativamente no processo de reparo ósseo e na estabilidade do implante, exigindo uma avaliação criteriosa e planejamento individualizado. Entre essas condições, destacam-se alterações na vascularização e na capacidade regenerativa do tecido ósseo, que interferem diretamente no processo regular de osseointegração esperado (Ribeiro et al., 2018).

Nesse contexto, pacientes submetidos à radioterapia em região de cabeça e pescoço constituem um grupo de atenção especial. A radioterapia é amplamente utilizada no tratamento de neoplasias malignas da cavidade oral e estruturas adjacentes, atuando na destruição de células tumorais. Entretanto, esse tipo de tratamento também provoca efeitos colaterais significativos nos tecidos saudáveis, incluindo alterações vasculares, redução da celularidade e comprometimento da capacidade de reparo ósseo; considerados fatores bases para a osseointegração (Pompa et al., 2015).

Destaca-se que a radioterapia atua por meio da emissão de radiações ionizantes que promovem danos diretos e indiretos ao Ácido Desoxirribonucleico (DNA) celular, levando à morte/lise de células tumorais. No entanto, os tecidos saudáveis adjacentes também são afetados, especialmente o tecido ósseo e os tecidos moles da região irradiada. A radioterapia desencadeia uma série de alterações fisiopatológicas, iniciadas principalmente por danos à microvasculatura local, com consequente redução do fluxo sanguíneo (hipovascularização). A diminuição da

irrigação compromete o aporte de oxigênio e nutrientes, levando à hipóxia tecidual (Noba et al., 2018).

Além disso, a radiação provoca redução da atividade e da quantidade de células fundamentais para o reparo tecidual, como osteoblastos, fibroblastos e células endoteliais, caracterizando um estado de hipocelularidade. Paralelamente, ocorre aumento da fibrose tecidual, decorrente da substituição progressiva do tecido normal por tecido conjuntivo fibroso, o que reduz a elasticidade e funcionalidade dos tecidos, incluindo estruturas musculares. Como resultado, há comprometimento significativo da capacidade de remodelação e reparo ósseo, o que impacta diretamente o processo de osseointegração dos implantes dentários (Nadella et al., 2015).

Diante do exposto, vale ressaltar que as neoplasias de cabeça e pescoço apresentam significativa relevância epidemiológica, especialmente em países em desenvolvimento, estando frequentemente associadas a fatores de risco como tabagismo e etilismo. O tratamento desses tumores pode envolver cirurgia, quimioterapia e radioterapia, sendo esta última responsável por alterações tardias importantes, como a osteorradionecrose, condição caracterizada pela necrose óssea decorrente da hipóxia, hipovascularização e hipocelularidade do tecido irradiado (Parra, 2021).

Além disso, o uso de determinados fármacos associados ao tratamento oncológico, como os bisfosfonatos, pode agravar ainda mais o comprometimento ósseo, dificultando o processo de osseointegração e aumentando o risco de complicações. Dessa forma, a reabilitação com implantes dentários em pacientes irradiados torna-se um desafio clínico, exigindo protocolos específicos e abordagem multidisciplinar.

Diante dessas limitações, torna-se fundamental compreender os impactos da radioterapia sobre o tecido ósseo e sua influência na osseointegração de implantes dentários. Assim, este estudo tem como objetivo analisar, por meio de uma revisão de literatura, a influência da radioterapia em região de cabeça e pescoço na osseointegração de implantes dentários, bem como discutir os principais fatores associados ao sucesso e às complicações desse tipo de reabilitação.

Logo, esse descrito se confere num estudo de revisão de literatura, com busca de artigos científicos realizada nas bases de dados PubMed, SciELO, LILACS e

publicações do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Foram considerados estudos publicados nos últimos cinco anos, com possibilidade de inclusão de trabalhos relevantes publicados até dez anos, além de obras clássicas como suporte teórico.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 NEOPLASIAS EM CAVIDADE ORAL

As neoplasias malignas da cavidade oral integram o grupo dos cânceres de cabeça e pescoço e são caracterizadas por alterações genéticas e moleculares que levam à proliferação celular descontrolada. O desenvolvimento dessas neoplasias está diretamente relacionado a mutações no DNA celular, que podem ocorrer por exposição a agentes carcinogênicos, como o tabaco, o álcool e agentes virais, a exemplo do papilomavírus humano (HPV). Essas mutações promovem alterações em genes responsáveis pelo controle do ciclo celular, como proto-oncogenes e genes supressores tumorais (Quadro 1), resultando na perda dos mecanismos de regulação da divisão celular e na capacidade de evasão da apoptose (Parra, 2021).

Quadro 1 - Genes Supressores de Tumor na Cavidade Oral

Gene	Nome da Proteína	Função Principal	Mecanismo de Ação no Câncer Oral
TP53	p53	"Guardião do Genoma"	Interrompe o ciclo celular para reparo do DNA ou induz a apoptose (morte celular) se o dano for irreparável. É o gene mais mutado em cânceres de boca.
CDKN2A	p16 (INK4a)	Inibidor de Quinase	Controla a progressão da fase G1 para S do ciclo celular. Sua inativação por fumo ou álcool é um evento precoce muito comum.
RB1	pRb (Retinoblastoma)	Regulador de Ciclo	Impede a replicação de células com DNA danificado ao se ligar a fatores de transcrição (E2F).
PTEN	PTEN	Inibidor de Via de Sinalização	Atua como um "freio" para a via de sobrevivência celular (PI3K/AKT).

			Sem ele, a célula recebe sinais constantes para crescer.
APC	APC	Antagonista da via Wnt	Controla a adesão celular e a sinalização de proliferação. Mutações aqui facilitam a perda de coesão entre as células.

Fonte: Hanahan; Weinberg (2011); Neville et al. (2016)

Do ponto de vista biológico, as células neoplásicas apresentam características marcantes, como crescimento autônomo, capacidade de invasão tecidual e potencial de disseminação para outras regiões do organismo (metástase). Além disso, observa-se a formação de novos vasos sanguíneos (angiogênese), processo essencial para a manutenção do crescimento tumoral, uma vez que garante o suprimento de oxigênio e nutrientes. No contexto da cavidade oral, a maioria dos tumores malignos corresponde ao carcinoma espinocelular, originado a partir das células epiteliais que revestem a mucosa oral (Standring, 2020).

As neoplasias de cabeça e pescoço compreendem um grupo heterogêneo de tumores que acometem diferentes estruturas anatômicas, incluindo cavidade oral, faringe, laringe, glândulas salivares, tireoide, paratireoide e seios da face. Conforme descrito pelo Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço (GBCP) (2023), entre os principais tipos, destacam-se o câncer de boca (cavidade oral), câncer de faringe, câncer de laringe, neoplasias das glândulas salivares, câncer de tireoide, tumores da paratireoide e neoplasias dos seios paranasais; que apresentam comportamento clínico variável, mas, de modo geral, são associadas a elevada morbidade e impacto funcional significativo (Parra, 2021).

Do ponto de vista epidemiológico, o câncer de cabeça e pescoço representa um importante problema de saúde pública no Brasil. Estima-se a ocorrência de aproximadamente 39.550 novos casos anuais no triênio de 2023 a 2025, com maior incidência nas regiões de cavidade oral e laringe, seguidas pela faringe (SBCCP, 2025).

Esses tumores acometem predominantemente indivíduos do sexo masculino, geralmente acima dos 40 anos, estando fortemente associados a fatores de risco como o tabagismo e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Além disso,

infecções pelo HPV têm sido relacionadas especialmente aos tumores de orofaringe (SBCCP, 2025).

Outro aspecto relevante refere-se ao diagnóstico tardio dessas neoplasias. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA) (2025), cerca de 80% dos tumores de cabeça e pescoço diagnosticados no Brasil, no período entre 2000 e 2017, foram identificados em estágios avançados. O problema é que esse cenário compromete significativamente as chances de tratamento e cura, além de aumentar a complexidade terapêutica e os impactos funcionais e estéticos, reforçando a importância de estratégias voltadas ao diagnóstico precoce e à promoção da saúde.

2.1.1 Radioterapia no tratamento de neoplasias de cabeça e pescoço

A radioterapia constitui uma das principais modalidades terapêuticas no tratamento das neoplasias de cabeça e pescoço, podendo ser utilizada de forma isolada ou em associação com cirurgia e quimioterapia. Seu mecanismo de ação baseia-se na utilização de radiações ionizantes que promovem danos ao material genético das células tumorais, levando à interrupção da proliferação celular e, consequentemente, à morte das células neoplásicas (Hurtado et al., 2023).

Embora seja comprovada a eficácia no controle tumoral, a radioterapia não atua de forma seletiva, afetando também os tecidos saudáveis adjacentes à área irradiada. Como consequência, observa-se o desenvolvimento de alterações estruturais e funcionais importantes, especialmente nos tecidos ósseos e moles da região de cabeça e pescoço, destacando os danos à microvasculatura, redução do fluxo sanguíneo local, hipóxia tecidual, diminuição da celularidade e aumento da fibrose (Paiva et al., 2014).

Dessa forma, embora essencial/fundamental no tratamento oncológico, a radioterapia está diretamente associada a efeitos adversos tardios que impactam significativamente a reabilitação oral dos pacientes, especialmente no que se refere à instalação e ao sucesso de implantes dentários, devido ao comprometimento da osseointegração.

2.2 EFEITOS DA RADIOTERAPIA NOS TECIDOS ORAIS

Um dos principais efeitos da radiação ocorre sobre a microvasculatura, com danos diretos às células endoteliais que revestem os vasos sanguíneos. Esse processo leva à degeneração vascular progressiva, caracterizada pela redução do calibre dos vasos e diminuição do fluxo sanguíneo local, configurando um estado de hipovascularização. Como consequência, há comprometimento do aporte de oxigênio e nutrientes, resultando em hipóxia tecidual, condição que prejudica diretamente os processos de cicatrização e remodelação óssea (Silva et al., 2022).

Além das alterações vasculares, a radiação também afeta de forma significativa a celularidade dos tecidos. Observa-se redução na quantidade e na atividade de células fundamentais para o reparo tecidual, como osteoblastos, fibroblastos e células-tronco mesenquimais. Esse quadro de hipocelularidade compromete a capacidade de regeneração óssea e de manutenção da matriz extracelular, tornando o tecido menos responsivo a estímulos reparativos e mais suscetível a falhas no processo de cicatrização (Sanson et al., 2024).

Outro aspecto importante refere-se ao aumento da fibrose tecidual, decorrente da substituição progressiva do tecido normal por tecido conjuntivo fibroso. Esse processo está relacionado à ativação desregulada de fibroblastos e à deposição excessiva de colágeno, resultando em tecidos mais rígidos e com menor elasticidade. No contexto clínico, essas alterações podem afetar músculos da mastigação e tecidos moles adjacentes, contribuindo para limitações funcionais, como trismo e redução da mobilidade (Mendonça et al., 2022).

A magnitude dos efeitos da radioterapia sobre os tecidos está diretamente relacionada à dose de radiação administrada. Evidências indicam que doses inferiores a 20 Gy já são capazes de provocar alterações nas glândulas salivares, enquanto doses abaixo de 50 Gy podem ocasionar danos em tecidos moles. Por outro lado, exposições superiores a 50 Gy estão associadas a maior risco de osteorradionecrose e a comprometimento significativo da capacidade de cicatrização tecidual (Pompa et al., 2015).

No tecido ósseo, as alterações induzidas pela radioterapia resultam em comprometimento significativo da remodelação óssea. A diminuição da atividade

osteoblástica, associada à manutenção relativa da atividade osteoclástica, leva a um desequilíbrio no turnover ósseo, favorecendo a reabsorção e reduzindo a formação de novo osso. Além disso, a hipóxia e a hipovascularização dificultam a chegada de células reparadoras e nutrientes ao local, agravando o quadro (Mauri et al., 2023).

Dessa forma, o conjunto dessas alterações, caracterizado por hipovascularização, hipóxia e hipocelularidade (clássica tríade da fisiopatologia pós-irradiação), compromete significativamente a capacidade de reparo tecidual e a resposta do organismo a procedimentos cirúrgicos. Logo, esse cenário tem impacto direto na prática clínica odontológica, especialmente na implantodontia, uma vez que a osseointegração depende de um ambiente biológico favorável, o qual se encontra prejudicado em tecidos previamente irradiados (Teixeira, 2021).

2.3 OSTEORRADIONECESE

Da gama de complicações expostas pós-tratamento com radiação, a osteorradionecrose (ORN) é considerada uma das complicações tardias mais graves associadas à radioterapia em região de cabeça e pescoço, apresentando incidência aproximada de 7% dos casos (Braga et al., 2020). Essa condição caracteriza-se como uma necrose isquêmica do tecido ósseo irradiado, decorrente principalmente da redução da vascularização local induzida pela radiação, o que compromete o aporte de oxigênio e nutrientes essenciais à manutenção da vitalidade óssea (Raggio; Winters, 2018).

Do ponto de vista fisiopatológico, a ORN está associada a um desequilíbrio no metabolismo ósseo, resultante da maior radiosensibilidade dos osteoblastos em relação aos osteoclastos. Nesse caso, a radiação promove a lise celular dos osteoblastos, reduzindo significativamente a capacidade de formação de matriz óssea e comprometendo o processo de mineralização. Em contrapartida, a atividade osteoclástica tende a se manter relativamente preservada, favorecendo a reabsorção óssea. Esse desequilíbrio, associado à hipovascularização e hipóxia, contribui para a instalação de um tecido ósseo fragilizado, com baixa capacidade de reparo (Ferreira et al., 2021).

A dose de radiação e a extensão do campo irradiado configuram-se como fatores de risco determinantes para o desenvolvimento da ORN. Além disso, a evolução do quadro pode levar a complicações severas, como exposição óssea persistente, infecção secundária e, em casos mais avançados, fraturas patológicas do osso acometido (Nascimento et al., 2022). Em termos temporais, a literatura descreve dois picos de maior incidência da ORN: o primeiro ocorre no primeiro ano após o término da radioterapia, enquanto o segundo se manifesta entre o segundo e o quinto ano, evidenciando o caráter tardio e progressivo dessa condição (Ragghianti et al., 2002; Oliveira et al., 2022).

Clinicamente, a ORN pode se manifestar por dor, exposição óssea, supuração, halitose, mobilidade dentária e dificuldade funcional, incluindo limitações na mastigação e na abertura bucal. Nesse contexto, os exames de imagem desempenham papel fundamental no diagnóstico e no acompanhamento da doença (Lima et al., 2023).

As alterações radiográficas, entretanto, tendem a ser tardias, uma vez que é necessária uma desmineralização óssea de aproximadamente 12% a 30% para que se tornem visíveis. Assim, a tomografia computadorizada de feixe cônico destaca-se como exame de escolha, por fornecer informações mais precisas sobre a extensão do comprometimento ósseo e auxiliar no planejamento terapêutico (Barreto et al., 2018).

A prevenção da osteorradionecrose constitui a principal estratégia para o manejo dessa condição, devendo ser realizada preferencialmente antes do início da radioterapia. Essa abordagem inclui a eliminação de focos infecciosos, adequação do meio bucal, remoção de fatores traumáticos, além da orientação quanto à higiene oral e suporte nutricional adequado (Ragghianti et al., 2002). Logo, tais medidas visam reduzir o risco de complicações futuras e preservar a integridade dos tecidos.

O tratamento da ORN pode variar conforme a gravidade do quadro, podendo ser conduzido de forma conservadora ou cirúrgica. As abordagens conservadoras incluem irrigação local com soluções antissépticas, curetagem, remoção de sequestros ósseos e uso de agentes antimicrobianos. Em casos mais avançados, pode ser necessária intervenção cirúrgica, com procedimentos como osteotomias e ressecções do tecido necrótico (Monteiro et al., 2005; Barreto et al., 2018).

Acrescido, tem-se a utilização da oxigenoterapia hiperbárica (OH) como terapia adjuvante, mas ainda é tema de debate na literatura. Enquanto alguns autores defendem sua eficácia na promoção da angiogênese e melhora da oxigenação tecidual, outros apontam limitações em relação à padronização de protocolos e resultados clínicos. Além disso, terapias complementares, como a ozonioterapia e a laserterapia de baixa intensidade, têm sido estudadas por seus potenciais efeitos antimicrobianos, analgésicos e bioestimuladores, contribuindo para a reparação tecidual e redução dos efeitos da radiação (Batinjan et al., 2014; Silva et al., 2024).

2.4 IMPLANTODONTIA E OSSEOINTEGRAÇÃO

A implantodontia consiste em uma área da odontologia voltada à reabilitação oral por meio da instalação de implantes dentários, geralmente confeccionados em titânio, com o objetivo de substituir elementos dentários perdidos e restabelecer função mastigatória, estética e qualidade de vida dos pacientes. O sucesso desse tipo de tratamento está diretamente relacionado ao processo de osseointegração, considerado o principal determinante da estabilidade e longevidade dos implantes (Almeida et al., 2022).

A osseointegração pode ser definida como a conexão estrutural e funcional direta entre o osso vivo e a superfície do implante, sem a interposição de tecido fibroso. Esse processo ocorre por meio de uma sequência de eventos biológicos altamente organizados, iniciando-se logo após a instalação do implante no tecido ósseo (Lucas et al., 2021).

Inicialmente, ocorre a formação de um coágulo sanguíneo ao redor do implante, que atua como matriz provisória para a migração celular. Em seguida, há recrutamento de células inflamatórias e liberação de mediadores químicos que estimulam a angiogênese e a diferenciação de células mesenquimais em osteoblastos. Esses, por sua vez, são responsáveis pela síntese de matriz óssea, que posteriormente sofre mineralização, resultando na formação de osso novo ao redor da superfície do implante (Silveira et al., 2019).

Com a progressão do processo, ocorre a remodelação óssea, caracterizada pelo equilíbrio entre as atividades osteoblástica e osteoclástica, permitindo a

adaptação do tecido ósseo às cargas funcionais. Esse equilíbrio é essencial para a manutenção da estabilidade do implante ao longo do tempo, sendo influenciado por fatores locais e sistêmicos (Santos et al., 2020).

Diversos fatores podem interferir no sucesso da osseointegração, incluindo a qualidade e quantidade óssea, a estabilidade primária do implante, a técnica cirúrgica empregada e as condições sistêmicas do paciente. Além disso, a adequada vascularização do tecido ósseo é fundamental, uma vez que garante o fornecimento de oxigênio, nutrientes e células necessárias para o reparo e a formação de novo osso (Lucas et al., 2021).

Nesse contexto, qualquer condição que comprometa a vascularização, a celularidade ou a capacidade de remodelação óssea pode impactar negativamente o processo de osseointegração. Alterações nesses parâmetros dificultam a formação de tecido ósseo adequado ao redor do implante, podendo resultar em falhas na integração ou perda precoce do dispositivo. Dessa forma, a compreensão dos mecanismos envolvidos na osseointegração é essencial para a avaliação de pacientes submetidos a condições que alteram o metabolismo ósseo, como aqueles previamente irradiados em região de cabeça e pescoço.

2.5 IMPLANTES DENTÁRIOS EM PACIENTES IRRADIADOS

Considerando que a osseointegração depende de um ambiente biológico favorável, caracterizado por adequada vascularização, celularidade e capacidade de remodelação óssea, pacientes submetidos à radioterapia apresentam condições desfavoráveis que podem comprometer significativamente o sucesso dos implantes dentários.

Como dito, a radiação ionizante promove alterações estruturais nos tecidos ósseos, incluindo hipovascularização, hipóxia e hipocelularidade, fatores que interferem diretamente nas etapas iniciais e tardias da osseointegração (Parra, 2021). A redução do suprimento sanguíneo compromete o aporte de oxigênio e nutrientes, essenciais para a atividade osteoblástica, enquanto a diminuição da celularidade afeta a capacidade de formação de matriz óssea. Como consequência, observa-se um

ambiente biológico menos propício à integração do implante, aumentando o risco de falhas precoces e tardias (Teixeira, 2021).

Além disso, a presença de fibrose tecidual e a diminuição da elasticidade dos tecidos moles podem dificultar o acesso cirúrgico e comprometer a cicatrização. No tecido ósseo, o desequilíbrio entre reabsorção e formação óssea contribui para a redução da qualidade óssea, impactando diretamente a estabilidade do implante. Em casos mais severos, essas alterações podem evoluir para complicações como a osteorradionecrose, especialmente quando há associação com traumas cirúrgicos ou infecções locais (nadella et al., 2015).

Apesar dessas limitações, a literatura apresenta resultados divergentes quanto ao sucesso dos implantes em pacientes irradiados. Alguns estudos defendem que, quando adotados protocolos adequados, como planejamento criterioso, escolha adequada do momento cirúrgico e controle dos fatores de risco, é possível alcançar taxas de sucesso semelhantes às observadas em pacientes não irradiados. Por outro lado, outros autores apontam que a radioterapia permanece como um fator de risco significativo, estando associada a maiores índices de falhas, especialmente em casos de altas doses de radiação e em áreas com menor vascularização, como a mandíbula (Lucas et al., 2021).

Além das alterações biológicas induzidas pela radiação, diversos fatores clínicos e técnicos influenciam diretamente o sucesso dos implantes em pacientes irradiados. A localização anatômica, por exemplo, desempenha papel relevante, sendo a mandíbula frequentemente apontada como mais favorável à instalação de implantes quando comparada à maxila. Estudos indicam que o risco de insucesso na maxila pode ser significativamente superior, devido principalmente à menor densidade óssea e vascularização reduzida nessa região (Wu et al., 2016).

Outro aspecto importante refere-se às características do implante utilizado. Modificações na superfície do titânio, incluindo tratamentos químicos e alterações topográficas, têm sido associadas a melhores índices de osseointegração, uma vez que favorecem a adesão celular e a formação óssea quando comparadas a superfícies lisas (Wu et al., 2016; Teixeira et al., 2021).

A condição bucal do paciente também exerce influência significativa no prognóstico. A redução do fluxo salivar decorrente da radioterapia favorece alterações

na microbiota oral, aumentando o acúmulo de biofilme e o risco de infecções. Esse cenário pode ser agravado por hábitos como tabagismo e etilismo, além do uso de determinadas medicações, comprometendo ainda mais o processo de osseointegração (Chrcanovic et al., 2016).

Nos casos em que há necessidade de enxertos ósseos, o prognóstico tende a ser menos favorável, especialmente em áreas previamente irradiadas. Quando indicados, os enxertos autógenos provenientes de regiões não irradiadas, como crista ilíaca, fíbula ou costela, apresentam melhores resultados clínicos (Pompa et al., 2015).

Além disso, a qualidade dos tecidos moles peri-implantares também deve ser considerada, uma vez que desempenha papel importante na proteção e manutenção do implante. Embora ainda pouco exploradas, técnicas de enxertia de tecidos moles têm demonstrado resultados promissores em determinados casos (Schiegnitz et al., 2014).

Nesse contexto, estratégias adjuvantes têm sido propostas com o objetivo de melhorar o prognóstico desses pacientes, incluindo o uso de oxigenoterapia hiperbárica, terapias bioestimuladoras e modificações na técnica cirúrgica. No entanto, a eficácia dessas abordagens ainda é motivo de debate na literatura, não havendo consenso quanto à sua real contribuição para o sucesso da osseointegração (Teixeira et al., 2021).

O intervalo entre o término da radioterapia e a instalação dos implantes também constitui um fator crítico. Evidências sugerem que a instalação precoce, especialmente nos primeiros seis meses após o tratamento, está associada a maiores taxas de insucesso, possivelmente devido à incompleta neovascularização e remodelação óssea nesse período. Estudos indicam que esse risco pode ser significativamente reduzido quando o procedimento é realizado após esse intervalo, sendo frequentemente recomendado um período mínimo de espera de 12 meses para melhores resultados clínicos (Di Carlo et al., 2019).

Dessa forma, observa-se que, embora a implantodontia em pacientes irradiados seja uma alternativa viável em determinados casos, ainda existem importantes limitações relacionadas à previsibilidade dos resultados. A ausência de protocolos clínicos padronizados, bem como a variabilidade nos critérios de indicação e nas abordagens terapêuticas, evidencia uma lacuna científica relevante,

especialmente no que diz respeito à definição do momento ideal para instalação dos implantes, à influência das doses de radiação e à efetividade das terapias auxiliares na melhoria dos desfechos clínicos (Teixeira et al., 2021).

Nesse contexto, a reabilitação oral de pacientes submetidos à radioterapia revela-se um processo complexo, que exige planejamento criterioso e individualizado, considerando não apenas as alterações biológicas decorrentes do tratamento oncológico, mas também fatores anatômicos, sistêmicos e comportamentais.

3 CONCLUSÃO

A reabilitação oral por meio de implantes dentários em pacientes submetidos à radioterapia em região de cabeça e pescoço representa um desafio clínico significativo, em decorrência das alterações fisiopatológicas induzidas pela radiação nos tecidos ósseos e moles. A hipovascularização, a hipóxia e a hipocelularidade comprometem diretamente o processo de osseointegração, reduzindo a previsibilidade e aumentando o risco de complicações, como a ORN.

Apesar disso, a literatura demonstra que a implantodontia nesses pacientes não deve ser contraindicada de forma absoluta, podendo apresentar resultados satisfatórios quando realizada mediante planejamento criterioso e individualizado. Fatores como dose de radiação, tempo decorrido desde o tratamento, localização anatômica, condição sistêmica do paciente e técnicas empregadas exercem influência direta nos desfechos clínicos, devendo ser cuidadosamente considerados.

Observa-se, na literatura, a ausência de consenso quanto aos protocolos ideais para instalação de implantes em pacientes submetidos à radioterapia em região de cabeça e pescoço, especialmente no que se refere ao tempo de espera, às técnicas cirúrgicas e às estratégias de prevenção de complicações, evidenciando uma importante lacuna científica na padronização da reabilitação desses pacientes.

Dessa forma, destaca-se a necessidade de novos estudos clínicos e longitudinais que contribuam para o estabelecimento de diretrizes mais seguras e eficazes, além de reforçar a importância de uma abordagem multidisciplinar na condução desses casos, visando melhores resultados funcionais e qualidade de vida aos pacientes.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, GH; et al. Osseointegração em pacientes submetidos à radioterapia de cabeça e pescoço: uma revisão sistemática da literatura. **Research, Society and Development**, [s. l.], v. 11, n. 3, e25411326458, 2022.
- BARRETO, ASS; et al. Osteorradionecrose dos maxilares: uma revisão de literatura sobre etiopatogenia e manejo clínico. **Journal of Orofacial Investigation**, [s. l.], v. 5, n. 1, p. 34-45, 2018.
- BATINJAN, G; et al. The use of ozone in the prevention of osteoradionecrosis of the jaw. **Saudi Medical Journal**, v. 35, n. 10, p. 1260-1263, 2014.
- BRAGA, FPS; et al. Estratégias preventivas e terapêuticas da osteorradionecrose em pacientes com câncer de cabeça e pescoço. **Revista Brasileira de Cancerologia**, Rio de Janeiro, v. 66, n. 2, e-09941, 2020.
- CHRCANOVIC, BA; ALBREKTSSON, T; WENNERBERG, A. Dental implants in irradiated versus non-irradiated patients: A meta-analysis. **Head Neck**, v. 38, n. 3, p. 448-481, 2016.
- DI CARLO, S; et al. Timing for implant placement in patients treated with radiotherapy of head and neck. **La Clinica Terapeutica**, v. 170, n. 5, p. e345-e351, 2019.
- FERREIRA, MJP; et al. O uso da laserterapia de baixa potência na prevenção e tratamento da osteorradionecrose: revisão integrativa. **Research, Society and Development**, [s. l.], v. 10, n. 14, e455101422312, 2021.
- GRUPO BRASILEIRO DE CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO – GBCP. **Câncer de boca**. 2023. Disponível em: <https://www.gbcp.org.br/cancer-de-boca>. Acesso em 14 abr. 2026.

HANAHAN, D; WEINBERG, RA. Hallmarks of cancer: the next generation. **Cell**, Cambridge, v. 144, n. 5, p. 646-674, mar. 2011.

HURTADO, JS; RIBEIRO, TG; VALE, ALM. Perfil Funcional e Clínico durante o Pré e o Pós-Cirúrgico de Pacientes Oncológicos de Cabeça e Pescoço. **Revista Brasileira de Cancerologia**, [S. l.], v. 69, n. 3, p. e-033935, 2023.

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER – INCA. **INCA divulga pesquisa inédita sobre o panorama do câncer de cabeça e pescoço no Brasil**. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/canais-de-atendimento/imprensa/releases/2025/inca-divulga-pesquisa-inedita-sobre-o-panorama-do-cancer-de-cabeca-e-pescoco-no-brasil>. Acesso em 14 abr. 2026.

LIMA, RB; et al. Manejo cirúrgico de osteorradionecrose mandibular extensa: relato de caso com reconstrução utilizando placa de titânio. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v. 6, n. 3, p. 11200-11215, 2023.

LUCAS, MR; et al. Fatores que influenciam a osseointegração de implantes dentais: revisão de literatura. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 7, n. 6, p. 54321-54335, 2021.

MAURI, AP; SILVA, MR; DO VALE, MCS; RIOS, PAGES; SEROLI, W. Impacto da radioterapia na saúde bucal: principais complicações em pacientes com câncer de cabeça e pescoço. **E-Acadêmica**, [s. l.], v. 4, n. 2, e0742448, 2023.

MENDONÇA, JCG; et al. Principais sequelas bucais da radioterapia de cabeça e pescoço. **E-Acadêmica**, [s. l.], v. 3, n. 1, e1031123, 2022.

MONTEIRO, L; BARREIRA, E; MEDEIROS, L. Osteorradionecrose dos Maxilares. **Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia Maxilofacial**, v. 46, n. 1, p. 49-62, 2005.

NADELLA, KR; KODALI, RM; GUTTIKONDA, LK; JONNALAGADDA, A. Osteoradionecrosis of the Jaws: Clinico-Therapeutic Management: A Literature Review and Update. **Journal of Maxillofacial and Oral Surgery**, [s. l.], v. 14, n. 4, p. 891-901, 2015.

NASCIMENTO, GV; et al. Fisiopatologia da osteorradionecrose: das teorias clássicas aos conceitos moleculares atuais. **Archives of Health Investigation**, [s. l.], v. 11, n. 4, p. 680-687, 2022.

NEVILLE, BW; et al. **Patologia oral e maxilofacial**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 912 p.

NOBA, C. et al. Laser for bone healing after oral surgery: systematic review. **Lasers in Medical Science**, v. 33, n. 3, p. 667-674, 2018.

OLIVEIRA, JL; et al. Osteorradionecrose em mandíbula: diagnóstico e condutas terapêuticas na odontologia hospitalar. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, [s. l.], v. 15, n. 8, e10788, 2022.

PAIVA, TM; WOSIACKI FILHO, W; SCHLEDER, JC; KULCSAR, MAV; HOFFMAN, GC. Complicações respiratórias em cirurgias oncológicas de grande porte em cabeça e pescoço: revisão de literatura. **Revista Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço**, São Paulo, v. 43, n. 4, p. 213-219, out./dez. 2014.

PARRA, S. **Técnica operatória fundamental**. [S. l.]: [s. n.], 2021.

POMPA, G. et al. Survival of dental implants in patients with oral cancer treated by surgery and radiotherapy: a retrospective study. **BMC Oral Health**, v. 15, n. 5, 2015.

RAGGHianti, MS; et al. Tratamento radioterápico: Parte II - Estratégias de atendimento clínico. **Salusvita**, v. 21, n. 1, p. 87-95, 2002.

RAGGIO, BS; WINTERS, R. Modern management of osteoradionecrosis. **Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery**, v. 26, n. 4, p. 254-259, 2018.

RIBEIRO, G. H. et al. Osteoradionecrosis of the jaws: case series treated with adjuvant low-level laser therapy and antimicrobial photodynamic therapy. **Journal of Applied Oral Science**, v. 26, e20170172, 2018.

SANSON, IP; et al. Principais manifestações bucais mediante o tratamento de radioterapia e quimioterapia em pacientes oncológicos. **Acervo Mais**, [s. l.], v. 24, e14921, 2024.

SANTOS, TR; et al. Reabilitação com implantes osseointegrados em pacientes oncológicos: critérios de sucesso e riscos de osteoradionecrose. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, [s. l.], v. 12, n. 10, e4567, 2020.

SCHIEGNITZ, E; et al. Oral rehabilitation with dental implants in irradiated patients: a meta- analysis on implant survival. **Clinical Oral Investigations**, v. 18, n. 3, p. 687-698, 2014.

SILVA, ACR; et al. Efeitos da radioterapia sobre as condições bucais de pacientes oncológicos. **Research, Society and Development**, [s. l.], v. 11, n. 9, e41411932152, 2022.

SILVA, TC; et al. Oxigenoterapia hiperbárica como coadjuvante no tratamento da osteoradionecrose dos maxilares: uma revisão sistemática. **Journal of Health & Biological Sciences**, Fortaleza, v. 12, n. 1, p. 1-9, 2024.

SILVEIRA, LF; et al. Implantodontia contemporânea: mecanismos biológicos da osseointegração e o papel da superfície do implante. **Archives of Health Investigation**, [s. l.], v. 8, n. 12, p. 845-852, 2019.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO – SBCCP. **Estimativa de Câncer de Cabeça e Pescoço para 2025.** 2025. Disponível em: <https://sbccp.org.br/julhoverde/estimativa-de-cancer-de-cabeca-e-pescoco-para-2025/>. Acesso em 14 abr. 2026.

STANDRING, S. **Gray's anatomia:** seção 1 – células, tecidos e sistemas. 40. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020.

TEIXEIRA, DA; SOUSSA, JNGA; SILVA, EJ. Implantes dentários em pacientes submetidos à radioterapia em região de cabeça e pescoço: revisão de literatura. **Revista Uningá**, v. 58, eUJ3435, p. 1-8, 2021.

WU, Y; et al. Long-term success of dental implant-supported dentures in postirradiated patients treated for neoplasms of the maxillofacial skeleton: a retrospective study. **Clinical Oral Investigations**, v. 20, n. 9, p. 2457-2465, 2016.